

Analyse

Projet : Gestion d'un service pédagogique

1. Description du besoin

Form'Avenir, organisme de formation dans l'informatique, souhaite optimiser la gestion de son service pédagogique au moyen d'une application web.

L'organisme propose plusieurs **filières de formation**, parmi lesquelles Systèmes et Réseaux et Développement. Chaque filière regroupe plusieurs **cursus** : DWWM, CDA, EADL, TSSR, ASR, ASD et ESD.

Un cursus est constitué de cours organisés selon un ordre pédagogique. Cet ordre traduit à la fois les prérequis entre les cours et la progression attendue de l'apprenant : le cursus DWWM, par exemple, enchaîne algorithmique, Java, HTML/CSS, JavaScript, SQL, Spring Boot, Angular, PHP, Symfony et WordPress. Les cursus CDA, EADL et ESD disposent de leurs propres ensembles de cours.

L'application doit permettre de décrire cette organisation pédagogique, puis de la **planifier dans le temps**. Lorsqu'un cursus est planifié sur une période donnée, une **promotion** est créée : elle est rattachée à un cursus et contient les cours de ce cursus positionnés à des dates précises. Un même cours du catalogue peut donc être planifié plusieurs fois, dans des promotions différentes.

Les promotions planifiées doivent pouvoir être consultées, avec pour chacune le cursus associé, la période couverte et les cours planifiés.

La référente administrative gère les inscriptions. Un élève peut être inscrit soit à une promotion complète, soit à un cours à l'unité. À l'inscription, l'application doit contrôler la cohérence du parcours et empêcher qu'un élève soit inscrit deux fois au même cours, ou qu'il soit inscrit à des cours dans un ordre différent de celui défini par le cursus. La référente doit toutefois pouvoir passer outre ce second contrôle et forcer une inscription lorsque la situation le justifie.

Chaque élève dispose d'un calendrier personnel regroupant les cours de sa promotion et ceux qu'il suit à l'unité. Son accès se limite à la consultation : il ne peut modifier ni son calendrier ni ses inscriptions.

L'accès à l'application passe par une authentification sécurisée. Les utilisateurs se connectent avec un identifiant et un mot de passe, les échanges avec le serveur sont protégés par un token, et les fonctionnalités accessibles dépendent du rôle de l'utilisateur.

Le projet sera développé sous forme d'une application web avec un front-end Angular et un back-end Java.

2. Identification des acteurs

Le cahier des charges identifie quatre acteurs. Tous accèdent à l'application via un compte utilisateur authentifié ; leurs droits diffèrent selon leur rôle.

2.1 Élève

Acteur en consultation uniquement. Il se connecte à l'application, accède à son calendrier personnel et y consulte les cours liés à sa promotion ainsi que ceux auxquels il est inscrit à l'unité. Il ne dispose d'aucun droit de modification, ni sur son calendrier, ni sur ses inscriptions.

Le cahier des charges emploie indifféremment les termes « élève » et « stagiaire ». Le terme retenu pour l'ensemble du dossier est **élève**.

2.2 Référente administrative

Acteur principal de la gestion pédagogique et des inscriptions. Elle peut :

- créer et modifier les filières, les cursus et les cours ;
- planifier un cursus, ce qui crée une promotion ;
- planifier les cours d'une promotion ;
- consulter les promotions ;
- inscrire un élève à une promotion ou à un cours spécifique ;
- forcer une inscription qui ne respecte pas l'ordre pédagogique.

2.3 Formateur

Identifié comme acteur dans le cahier des charges, mais aucune fonctionnalité ne lui est associée dans l'énoncé.

L'hypothèse de travail retenue est qu'il consulte les promotions dont il a la charge et les cours qu'il anime, sans droit de modification.

2.4 Administrateur

Également identifié comme acteur sans fonctionnalité décrite. Deux pistes sont ouvertes : lui confier la gestion des comptes utilisateurs et des rôles, ce qui est cohérent avec l'exigence d'authentification, ou le fusionner avec la référente administrative.

Le diagramme ci-dessous situe l'application dans son environnement : les quatre acteurs, l'acteur générique Utilisateur dont ils héritent, et le système FormaGest, l'ensemble dans le périmètre de l'organisme Form'Avenir.



Diagramme de cas d'utilisation système export UMLet

3. Règles métier

Structure pédagogique

RG01 — Organisation des filières Une filière regroupe plusieurs cursus. Chaque cursus est rattaché à une seule filière.

RG02 — Composition d'un cursus Un cursus est composé de plusieurs cours, ordonnés selon une progression pédagogique définie. Cet ordre matérialise les prérequis entre les cours.

Planification

RG03 — Planification d'un cursus Un cursus peut être planifié sur une période donnée. Cette planification donne naissance à une promotion.

RG04 — Composition d'une promotion Une promotion est associée à un seul cursus et couvre une période déterminée. Elle contient les cours de ce cursus planifiés à des dates précises. Un cours du catalogue peut être planifié dans plusieurs promotions.

RG05 — Consultation des promotions L'application permet de consulter les promotions planifiées. Le détail d'une promotion présente le cursus associé, la période et les cours planifiés.

Inscriptions

RG06 — Inscription à une promotion Un élève peut être inscrit à une promotion complète. Les cours planifiés de cette promotion deviennent alors accessibles depuis son calendrier personnel.

RG07 — Inscription à un cours à l'unité Un élève peut être inscrit à un cours planifié isolé, sans être inscrit à la promotion qui le contient. Ce cours apparaît dans son calendrier personnel.

RG08 — Interdiction des doubles inscriptions Un élève ne peut pas être inscrit deux fois au même cours. Le système vérifie cette règle avant de valider toute inscription. Aucune dérogation n'est possible.

RG09 — Respect de l'ordre pédagogique Un élève ne peut pas être inscrit à un cours si les cours qui le précèdent dans l'ordre du cursus ne font pas déjà l'objet d'une inscription. Le système contrôle cette cohérence à chaque inscription et refuse celles qui ne la respectent pas.

RG10 — Forçage d'une inscription La référente administrative peut forcer une inscription qui enfreint RG09. Le forçage est une action explicite : sans lui, l'inscription est refusée. Il ne s'applique pas à RG08.

Consultation et sécurité

RG11 — Calendrier personnel Le calendrier personnel d'un élève regroupe les cours planifiés de sa promotion et les cours auxquels il est inscrit à l'unité.

RG12 — Authentification L'accès aux fonctionnalités protégées nécessite une authentification par identifiant et mot de passe. Les échanges avec le serveur sont ensuite protégés par un token.

Ce token est transmis par un cookie `HttpOnly` plutôt que conservé côté client en JavaScript, pour se prémunir du vol par une faille XSS : un script injecté ne peut pas lire un cookie `HttpOnly`. Cette transmission automatique par le navigateur expose en théorie à une attaque CSRF (une requête forgée depuis un autre site, envoyée avec le cookie sans action volontaire de l'utilisateur), mais deux caractéristiques cumulées du projet neutralisent ce risque sans recourir à un jeton CSRF explicite : l'API n'accepte que des corps JSON, un type de contenu qu'un formulaire HTML classique — seul vecteur d'attaque qui échappe au contrôle d'origine imposé par CORS — ne peut pas produire sans JavaScript ; et le cookie est posé avec l'attribut `SameSite=Lax`, qui empêche déjà son envoi lors d'une requête initiée depuis un autre site.

RG13 — Droits selon le rôle Les fonctionnalités accessibles dépendent du rôle de l'utilisateur. Un utilisateur ne peut accéder qu'à celles autorisées pour son rôle. En particulier, l'élève dispose d'un accès en lecture seule sur son calendrier et ses inscriptions.

4. Dictionnaire des données

Nom	Description	Type	Commentaires	Contraintes, règles de calcul
Utilisateur	Personne disposant d'un compte et accédant à l'application	Entité	Identifiant, mot de passe, rôle. Généralise Élève, Formateur, Référent administrative et Administrateur	Authentification obligatoire (RG12) ; droits déterminés par le rôle (RG13)
Élève	Utilisateur suivant des cours et consultant son calendrier	Entité	Spécialisation d'Utilisateur. Nom, prénom, date de naissance. Synonyme non retenu : stagiaire	Accès en lecture seule (RG13)
Formateur	Utilisateur assurant les cours	Entité	Spécialisation d'Utilisateur.	—
Référent administratif	Utilisateur en charge de la structure pédagogique et des inscriptions	Entité	Spécialisation d'Utilisateur	Seule habilitée à forcer une inscription (RG10)
Administrateur	Utilisateur qui crée, modifie, désactive, supprime d'autres utilisateurs.	Entité	Spécialisation d'Utilisateur.	N'a accès qu'à la création, modification, désactivation et suppression des utilisateurs.
Filière	Thématique principale de formation	Entité	Regroupe plusieurs cursus	RG01
Cursus	Parcours de formation composé de cours ordonnés	Entité	Rattaché à une filière	RG01, RG02
Cours	Matière enseignée, élément du catalogue	Entité	Appartient à un cursus et y occupe un rang	L'ordre traduit les prérequis (RG02)
Promotion	Cursus planifié sur une période	Entité	Rattachée à un cursus. Date de début, date de fin	Naît de la planification d'un cursus (RG03, RG04)

Nom	Description	Type	Commentaires	Contraintes, règles de calcul
Cours planifié	Occurrence d'un cours à une date précise dans une promotion	Entité	Rattaché à un cours et à une promotion. Date, horaires	Un cours peut être planifié dans plusieurs promotions (RG04). C'est cette entité qui alimente le calendrier
Inscription	Rattachement d'un élève à une promotion ou à un cours planifié	Entité	Date d'inscription, indicateur de forçage	Unicité par élève et par cours (RG08) ; contrôle d'ordre (RG09) ; forçage possible (RG10)
Calendrier personnel	Vue des cours planifiés d'un élève	—	Résultat de l'agrégation des inscriptions, pas une donnée stockée	RG11

5. User stories

US01 — En tant qu'utilisateur, je veux me connecter avec mon identifiant et mon mot de passe, puis pouvoir me déconnecter, afin d'accéder aux seules fonctionnalités autorisées pour mon rôle. (RG12, RG13)

US02 — En tant que référent administratif, je veux créer et modifier les filières afin de tenir à jour la structure pédagogique. (RG01)

US03 — En tant que référent administratif, je veux créer et modifier les cursus et les rattacher à une filière afin de décrire les parcours de formation. (RG01)

US04 — En tant que référent administratif, je veux créer et modifier les cours afin d'alimenter le catalogue. (RG02)

US05 — En tant que référent administratif, je veux composer un cursus en ordonnant ses cours afin de matérialiser les prérequis et la progression pédagogique. (RG02)

US06 — En tant que référent administratif, je veux planifier un cursus sur une période afin de créer une promotion. (RG03, RG04)

US07 — En tant que référent administratif, je veux affecter à chaque cours d'une promotion une date, des horaires et un formateur afin de constituer son calendrier et de désigner l'intervenant. (RG04 ; établit l'association formateur–cours planifié utilisée par US14)

US08 — En tant que référent administratif, je veux inscrire un élève à une promotion complète afin qu'il suive l'ensemble de ses cours planifiés. (RG06)

US09 — En tant que référent administratif, je veux inscrire un élève à un cours planifié isolé afin qu'il le suive sans être inscrit à toute la promotion. (RG07)

US10 — En tant que référent administratif, je veux que chaque inscription soit contrôlée (unicité, ordre pédagogique) et que le motif d'un refus me soit indiqué afin de corriger la saisie ou de décider d'un forçage. (*RG08, RG09*)

US11 — En tant que référent administratif, je veux forcer une inscription qui enfreint l'ordre pédagogique afin de traiter un cas justifié ; le forçage est une action explicite et reste sans effet sur la règle d'unicité. (*RG10*)

US12 — En tant qu'utilisateur connecté, je veux consulter les promotions planifiées, en liste puis dans le détail (cursus associé, période, cours planifiés), afin de situer une promotion. (*RG05, §4.1*)

US13 — En tant qu'élève, je veux consulter mon calendrier personnel afin de connaître les dates et horaires de tous mes cours, qu'ils relèvent de ma promotion ou d'une inscription à l'unité. (*RG11, §4.2*)

US14 — En tant que formateur, je veux consulter les promotions et les cours dont j'ai la charge afin de visualiser mon activité, sans droit de modification. (*§2.3 ; s'appuie sur l'association posée par US07*)

US15 — En tant qu'administrateur, je veux créer, modifier et désactiver les comptes utilisateurs et leur affecter un rôle afin de gérer les accès à l'application. (*RG13, §2.4*)

US16 — En tant que référent administratif, je veux désactiver une filière, un cursus ou un cours devenu obsolète afin de le retirer du catalogue sans casser les promotions et inscriptions existantes.

US17 — En tant que référent administratif, je veux modifier ou annuler l'inscription d'un élève afin de corriger une erreur ou de gérer un abandon.